

दो चरों में रैखिक समीकरण (Linear Equation in Two Variables)

1 व्यापक रूप (General Form)

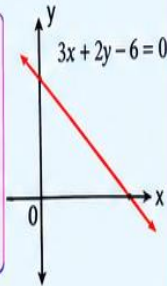
ऐसा समीकरण जिसे $ax + by + c = 0$ के रूप में लिखा जा सके, दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है, जहाँ a , b और c वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $a^2 + b^2 \neq 0$ होता है।

उदाहरण :

$3x + 2y - 6 = 0$ (यह रैखिक समीकरण है)
यहाँ $a = 3$, $b = 2$, $c = -6$ तथा $a^2 + b^2 = 13 \neq 0$

ज्यामितीय अर्थ :

दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसे निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। इसका ग्राफीय निरूपण हमेशा एक सरल रेखा होता है।



2 दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म (Pair of Linear Equations)

जब दो चरों में दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लिया जाता है, तो उसे रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं।

सामान्य रूप :

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

(जहाँ $a_1^2 + b_1^2 \neq 0$ और $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$)

उदाहरण :

$$2x + 3y - 5 = 0$$

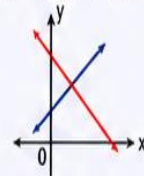
$$x - y + 1 = 0$$

3 ग्राफीय निरूपण, अनुपातों की तुलना और हलों की प्रकृति

गुणांकों के अनुपातों $\left(\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}, \frac{c_1}{c_2}\right)$ की तुलना करके यह पता लगाया जा सकता है कि रेखाएँ कैसी होंगी और उनके हल कितने होंगे:

क्र.सं.	अनुपातों की तुलना	ग्राफीय निरूपण (रेखाएँ कैसी होंगी)	बीजगणितीय हल	युग्म का प्रकार (Consistency)
1.	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएँ	केवल एक हल (Unique solution)	संगत (Consistent)
2.	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	संपाती रेखाएँ	अपरिमित रूप से अनेक हल (Infinitely many)	आश्रित एवं संगत (Dependent & Consistent)
3.	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	समांतर रेखाएँ	कोई हल नहीं (No solution)	असंगत (Inconsistent)

(1) प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएँ



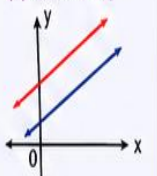
एक हल

(2) संपाती रेखाएँ



अनेक हल

(3) समांतर रेखाएँ



कोई हल नहीं

4 रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ

ग्राफ के अलावा समीकरणों को हल करने की मुख्य तीन बीजगणितीय विधियाँ हैं:

1. प्रतिस्थापन विधि (Substitution Method)

• किसी एक समीकरण से एक चर (जैसे x) का मान दूसरे चर (y) के पदों में निकालते हैं और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं।

उदाहरण :

$$2x + y = 7 \quad \dots (1)$$

$$x - y = 1 \quad \dots (2)$$

(1) से $y = 7 - 2x \Rightarrow$ (2) में रखें

$$x - (7 - 2x) = 1 \Rightarrow 3x = 8$$

$$x = \frac{8}{3}, \quad y = 7 - 2\left(\frac{8}{3}\right) = \frac{5}{3}$$

$$\text{उत्तर : } x = \frac{8}{3}, \quad y = \frac{5}{3}$$

2. विलोपन विधि (Elimination Method)

• दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करके एक-दूसरे से जोड़ या घटाकर उस चर को विलुप्त कर दिया जाता है।

उदाहरण :

$$3x + 2y = 12 \quad \dots (1)$$

$$x - 2y = -4 \quad \dots (2)$$

$$(1) \times 1 : 3x + 2y = 12$$

$$(2) \times 2 : 2x - 4y = -8$$

$$\frac{5x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{5}}$$

अब $3x + 2y = 12$ में रखें

$$3\left(\frac{4}{5}\right) + 2y = 12 \Rightarrow y = \frac{52}{10} = \frac{26}{5}$$

$$\text{उत्तर : } x = \frac{4}{5}, \quad y = \frac{26}{5}$$

3. वज्र-गुणन विधि (Cross-Multiplication Method)

• सीधे फार्मूले या क्रॉस-मल्टीप्लिकेशन पैटर्न का उपयोग करके x और y के मान निकाले जाते हैं:

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

उदाहरण :

$$2x + 3y = 12 \quad (a_1 = 2, b_1 = 3, c_1 = 12)$$

$$x - y = 1 \quad (a_2 = 1, b_2 = -1, c_2 = 1)$$

$$\frac{x}{3(1) - (-1)12} = \frac{y}{12(1) - 1(2)} = \frac{1}{2(-1) - 3(1)}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{y}{10} = \frac{1}{-5}$$

$$\Rightarrow x = -3, \quad y = -2$$

$$\text{उत्तर : } x = -3, \quad y = -2$$

5 रैखिक समीकरणों में बदले जा सकने वाले समीकरण (Reducible Equations)

कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो शुरुआत में रैखिक नहीं होते (जैसे हर में x या y होना, जैसे $\frac{1}{x}$ या $\frac{1}{y}$), उन्हें उपयुक्त प्रतिस्थापन (जैसे $\frac{1}{x} = p$ और $\frac{1}{y} = q$), मानकर पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदला जाता है और फिर हल किया जाता है।

$$\text{उदाहरण : } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 5 \text{ और } \frac{2}{x} - \frac{3}{y} = 1$$

$$\text{प्रतिस्थापन : } \frac{1}{x} = p, \quad \frac{1}{y} = q$$

$$\text{तब } p + q = 5 \quad \dots (1)$$

$$2p - 3q = 1 \quad \dots (2)$$

$$(1) \text{ से } p = 5 - q \Rightarrow 2(5 - q) - 3q = 1$$

$$10 - 2q - 3q = 1 \Rightarrow 5q = 9 \Rightarrow q = \frac{9}{5}$$

$$\text{अब } p = 5 - \frac{9}{5} = \frac{16}{5}$$

$$\therefore \frac{1}{x} = \frac{16}{5} \Rightarrow x = \frac{5}{16}, \quad \frac{1}{y} = \frac{9}{5} \Rightarrow y = \frac{5}{9}$$

$$\text{उत्तर : } x = \frac{5}{16}, \quad y = \frac{5}{9}$$

मुख्य बातें (Quick Summary)

- $ax + by + c = 0 \Rightarrow$ एक रैखिक समीकरण (दो चरों में)
- $a_1x + b_1y + c_1 = 0, a_2x + b_2y + c_2 = 0 \Rightarrow$ रैखिक समीकरण युग्म
- अनुपातों की तुलना से रेखाओं का स्वभाव व हलों की प्रकृति ज्ञात होती है।

- तीन प्रमुख विधियाँ: प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र-गुणन।

- हर में x या y हो तो उपयुक्त प्रतिस्थापन करके रैखिक युग्म में बदला जा सकता है।

अभ्यास. समझें $\rightarrow$ हल करें $\rightarrow$ सफलता पाएँ

प्रश्नावली 3.1 – हल सहित समाधान

प्रश्न 1.

आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, 'सात वर्ष पूर्व मैं तुमसे सात गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयु का रह जाऊँगा।' (क्या यह मनोरंजक है?) इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए।

हल : मान लीजिए,
आफ़ताब की वर्तमान आयु = x वर्ष
पुत्री की वर्तमान आयु = y वर्ष

(क) बीजगणितीय रूप :

- सात वर्ष पूर्व : $x - 7 = 7(y - 7) \dots (1)$
- 3 वर्ष बाद : $x + 3 = 3(y + 3) \dots (2)$

(1) और (2) को हल करने पर,

$$(1) \text{ से } x - 7 = 7y - 49 \Rightarrow x = 7y - 42 \dots (3)$$

$$(2) \text{ से } x + 3 = 3y + 9 \Rightarrow x = 3y + 6 \dots (4)$$

(3) = (4) रखने पर,

$$7y - 42 = 3y + 6 \Rightarrow 4y = 48 \Rightarrow y = 12$$

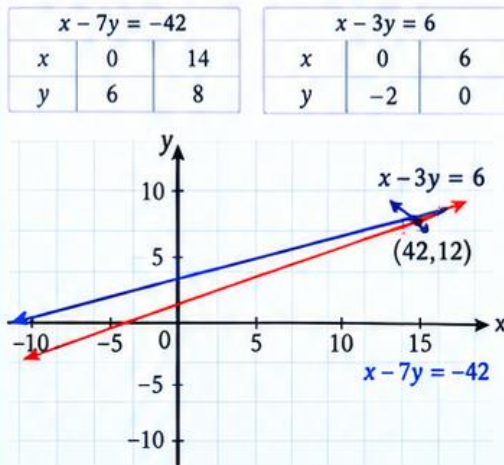
$$\text{अब, } x = 7y - 42 = 7(12) - 42 = 84 - 42 = 42$$

अतः आफ़ताब की वर्तमान आयु = 42 वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु = 12 वर्ष

(ख) ग्राफीय रूप :

दोनों समीकरणों के ग्राफ को एक ही निर्देशांक तल पर खींचते हैं।

रेखाएँ: $x - 7y = -42$ और $x - 3y = 6$



क्या यह मनोरंजक है?

दोनों, यह मनोरंजक है, क्योंकि 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद की आयु के संबंध में दिए गए दोनों कथनों से वास्तव में आफ़ताब और उसकी पुत्री की आयु का एक निश्चित मान निकल आता है।

प्रश्न 2.

क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹ 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदीं। बाद में उसने एक और बल्ले तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹ 1300 में खरीदीं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए।

हल : मान लीजिए,
एक बल्ले का मूल्य = x (₹ में)
एक गेंद का मूल्य = y (₹ में)

(क) बीजगणितीय रूप :

$$3x + 6y = 3900 \dots (1)$$

$$x + 3y = 1300 \dots (2)$$

$$(2) \text{ से } x = 1300 - 3y \dots (3)$$

(3) को (1) में रखने पर,

$$3(1300 - 3y) + 6y = 3900$$

$$3900 - 9y + 6y = 3900 \Rightarrow -3y = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$\text{अब, } x = 1300 - 3(0) = 1300$$

अतः एक बल्ले का मूल्य = ₹ 1300, एक गेंद का मूल्य = ₹ 0

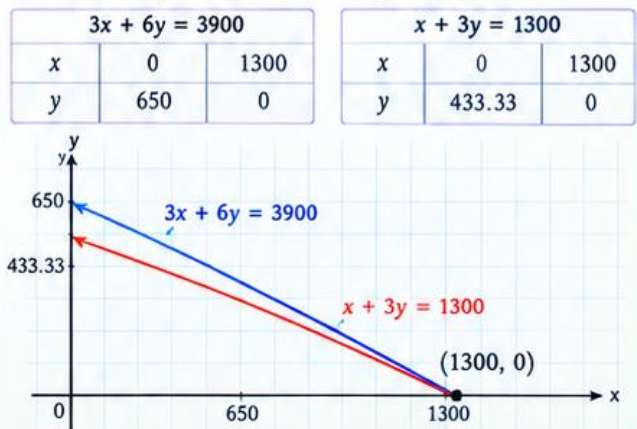
नोट :

यहाँ प्रश्न की स्थिति के अनुसार, एक बल्ला ₹ 1300 और एक गेंद ₹ 0 आना तर्कसंगत नहीं लगता, इसलिए संभवतः प्रश्न में दिए गए मान व्यावहारिक रूप से एक विशेष परिस्थिति को दर्शाते हैं।

(ख) ग्राफीय रूप :

दोनों समीकरणों को ग्राफ पर खींचते हैं।

रेखाएँ: $3x + 6y = 3900$ और $x + 3y = 1300$



प्रश्न 3.

2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹ 160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹ 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए।

हल : मान लीजिए,
1 kg सेब का मूल्य = x (₹ में)
1 kg अंगूर का मूल्य = y (₹ में)

(क) बीजगणितीय रूप :

$$2x + y = 160 \dots (1)$$

$$4x + 2y = 300 \dots (2)$$

$$(2) \div 2 \Rightarrow 2x + y = 150 \dots (3)$$

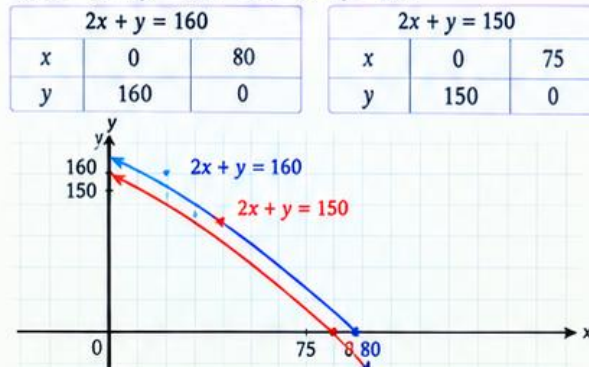
$$(1) - (3) \Rightarrow 0 = 10 \Rightarrow \text{कोई हल नहीं}$$

अतः यह स्थिति असंगत है, क्योंकि दिए गए आँकड़ों में कोई ऐसा मूल्य नहीं है जो दोनों शर्तों को पूरा करे।

(ख) ग्राफीय रूप :

दोनों समीकरणों के ग्राफ पर खींचते हैं।

रेखाएँ: $2x + y = 160$ और $2x + y = 150$



निष्कर्ष :

यह युग्म असंगत है, क्योंकि दोनों रेखाएँ समांतर हैं और कभी नहीं मिलतीं। इसलिए दिए गए आँकड़ों में कोई हल (मूल्य) संभव नहीं है।